

BAC S2 2001 2^{ème} groupe

EXERCICE 1

- 1°) Résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' + y = 0$.
 2°) Déterminer la solution particulière de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = \sqrt{3}$.
 3°) Résoudre :
 a) dans $\mathbb{R}$: $f(x) + \sqrt{2} = 0$
 b) dans $[0 ; 2\pi[$: $f(x) + \sqrt{2} = 0$

EXERCICE 2

- 1°) Factoriser : $\alpha^2 - 2i\alpha - 1$.
 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - \alpha(\alpha + i)z + i\alpha^3 = 0$.
 2°) On note r le module de α et θ un de ses arguments. Calculer le module et un argument de chacune des solutions de (E) .
 3°) P désigne le plan complexe ; on note S_α l'application définie sur P par :
 $S_\alpha : P \rightarrow P$
 $M(z) \mapsto M'(z')$ tel que : $z' = i\alpha z + \alpha^2$.
 Déterminer α pour que S_α soit une rotation d'angle $\frac{5\pi}{6}$.

EXERCICE 3

Les relevés de l'intensité (x_i) du travail fourni exprimée en kilojoules par minute et la fréquence cardiaque (y_i) (nombre de battements par minute) de 8 personnes sont consignés dans le tableau suivant :

x_i	9,6	12,8	18,4	31,2	36,8	47,2	49,6	56,8
y_i	70	86	90	104	120	128	144	154

- 1°) Représentez le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$.
 2°) Déterminez les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$, les variances $V(x)$ et $V(y)$ de x et y . On précisera les formules utilisées.
 3°) Déterminez la droite de régression de y en x ; la tracer.

EXERCICE 4

- 1°) Etablir que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.
 2°) Soit f la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = -x + 7 - 4e^x & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x + 3 - x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

 a) Etudier la continuité de f en 0 .
 b) Etudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter le résultat graphiquement.
 c) Etudier les variations de f .
 3°) $\mathcal{C}$ est courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 a) Ecrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse e .

b) Tracer C .